Spécifications Techniques & Conception UML — SMSTSIKA v3.0

Guide d'architecture complet pour la réalisation des Diagrammes UML (Cas d'utilisation, Classes, Séquences, États, Composants)

1. Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram)

Acteurs :

1. **Application Client / Développeur Tierce** : Système externe qui utilise l'API SMS.
2. **Utilisateur Espace Client (Humain)** : Utilisateur qui gère son compte sur la console web.
3. **Passerelle Android (Appareil)** : Smartphone Android exécutant l'app `ServicePasserelleSms`.
4. **Administrateur Système** : Gère la plateforme globale et les quotas.
5. **Abonné GSM / Destinataire** : Mobile cellulaire recevant ou envoyant des SMS.

Liste des Cas d'Utilisation :

- **Pour l'Application Client (API Machine) :**
  - `CU01` : Envoyer un SMS (single ou bulk) via l'API REST (`POST /api/sms/send`).
  - `CU02` : Recevoir un Webhook de notification lors de la réception d'un SMS (`sms.recu`).
  - `CU03` : Consulter l'état de livraison d'un SMS envoyé (`GET /api/sms/status`).
- **Pour l'Utilisateur Espace Client (Console Web) :**
  - `CU04` : S'authentifier (Firebase Auth : Google / Email).
  - `CU05` : Lier un nouvel appareil Android par scan de QR Code.
  - `CU06` : Configurer les Webhooks (URL + Secret HMAC-SHA256).
  - `CU07` : Consulter la boîte de réception (Messages entrants / Inbox).
  - `CU08` : Consulter les statistiques et le graphique de consommation quotidienne.
- **Pour la Passerelle Android (Appareil) :**
  - `CU09` : S'authentifier auprès du serveur et maintenir le service d'arrière-plan (`Foreground Service`).
  - `CU10` : Recevoir les notifications Push FCM de réveil instantané.
  - `CU11` : Réclamer et dépiler les tâches SMS en attente (`RECLAME`).
  - `CU12` : Émettre le SMS via le modem radio GSM avec sélection ou rotation automatique de SIM.
  - `CU13` : Remonter le rapport d'émission radio et l'accusé de réception réseau (DLR).
  - `CU14` : Relever le solde de la carte SIM via code USSD (`*111#`).
  - `CU15` : Intercepter les SMS reçus sur la SIM et les transférer au serveur (Inbound).

2. Diagramme de Classes & Modèle Entité-Association (Class Diagram)

Entités Principales & Attributs :

1. Application (Client / Espace)

- `id` : UUID [PK]
- `nom` : String

- `cle_api` : String [Unique]
- `url_notification` : String [Nullable] (URL du Webhook)
- `secret_notification` : String [Nullable] (Clé HMAC-SHA256)
- `evenements_notification` : Array<String>
- `notifications_actives` : Boolean
- `quota_mensuel` : Integer [Nullable]
- `user_id` : UUID [FK -> auth.users]
- `firebase_uid` : String [FK -> Firebase]
- `date_creation` : DateTime

2. Appareil (Téléphone Passerelle Android)

- `id` : UUID [PK]
- `nom` : String
- `jeton` : String [Unique]
- `statut` : Enum (`EN_LIGNE` / `ONLINE` , `HORS_LIGNE` / `OFFLINE` , `DESACTIVE` / `DISABLED`)
- `jeton_fcm` : String [Nullable]
- `android_id` : String
- `derniere_synchro` : DateTime
- `sms_envoyes_heure` : Integer
- `solde_sim` : String [Nullable] (ex: "150 SMS")
- `solde_devise` : String [Nullable]
- `solde_texte` : String [Nullable] (Réponse brute USSD)
- `solde_maj_le` : DateTime [Nullable]
- `id_application` : UUID [FK -> Application.id]

3. Tache (SMS Sortant / Outbound)

- `id` : UUID [PK]
- `numero_destinataire` : String
- `contenu` : Text
- `statut` : Enum (`EN_ATTENTE` / `PENDING` , `RECLAME` / `ASSIGNED` , `ENVOYE` / `SENT` , `ECHOUE` / `FAILED`)
- `livraison` : Enum [Nullable] (`LIVRE` / `DELIVERED` , `ECHEC_LIVRAISON`)
- `livre_le` : DateTime [Nullable]
- `livraison_code` : Integer [Nullable]
- `programme_a` : DateTime [Nullable]
- `date_creation` : DateTime
- `date_maj` : DateTime
- `id_application` : UUID [FK -> Application.id]
- `id_appareil` : UUID [FK -> Appareil.id]

4. Reponse (SMS Entrant / Inbound)

- `id` : UUID [PK]
- `expediteur` : String
- `contenu` : Text
- `date_reception` : DateTime
- `statut_notification` : String (`EN_ATTENTE` , `ENVOYE` , `ECHOUE`)
- `tentatives_notification` : Integer

- `id_appareil` : UUID [FK -> Appareil.id]
- `id_application` : UUID [FK -> Application.id]

5. Notification (Webhook Outbound Queue)

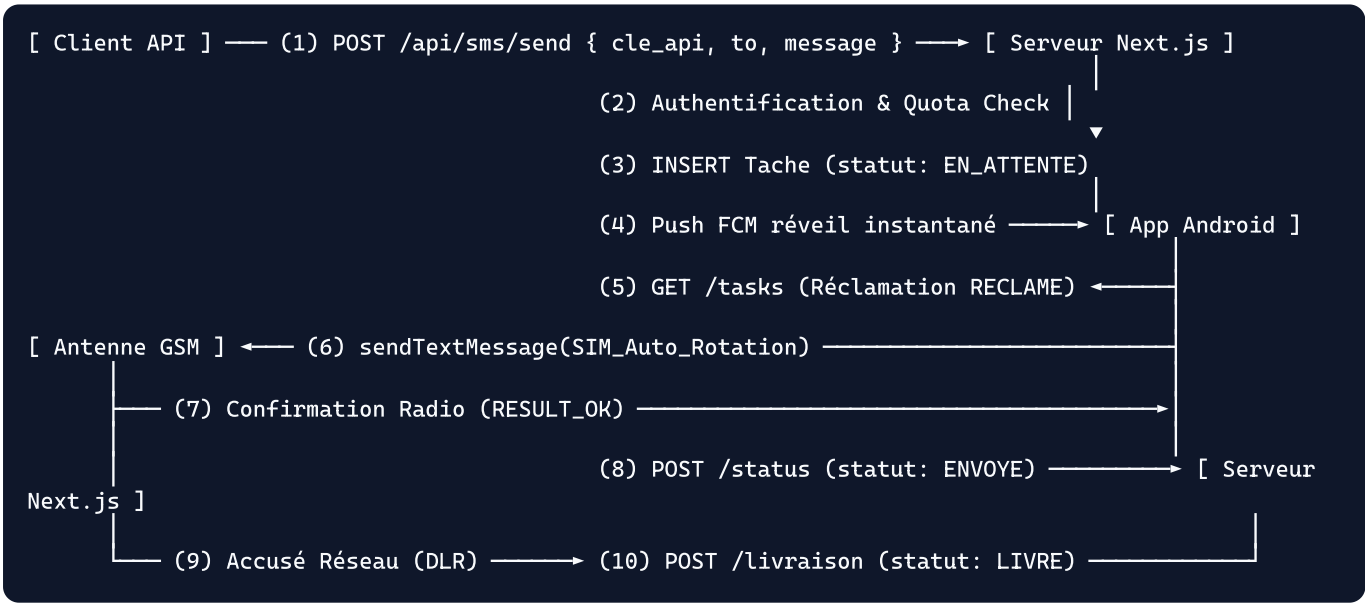
- `id` : UUID [PK]
- `type_evenement` : String (`sms.recu`)
- `charge` : JSONB (Payload du Webhook)
- `statut` : Enum (`EN_ATTENTE` , `ENVOYE` , `ECHOUE`)
- `tentatives` : Integer
- `prochaine_tentative` : DateTime
- `dernier_code_http` : Integer [Nullable]
- `id_application` : UUID [FK -> Application.id]

Cardinalités entre Entités :

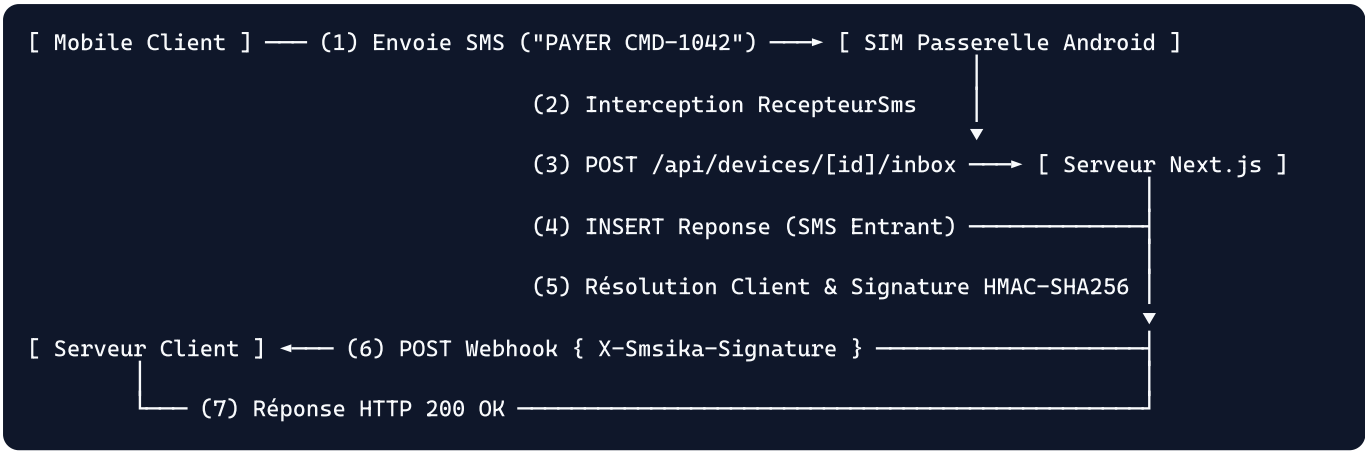
```
[ Application ] 1 ─── 0..* [ Appareil ]
[ Application ] 1 ─── 0..* [ Tache ]
[ Application ] 1 ─── 0..* [ Reponse ]
[ Application ] 1 ─── 0..* [ Notification ]
[ Appareil ]    1 ─── 0..* [ Tache ]
[ Appareil ]    1 ─── 0..* [ Reponse ]
```

3. Diagrammes de Séquence (Sequence Diagrams)

A. Séquence 1 : Émission d'un SMS Sortant (Outbound SMS)

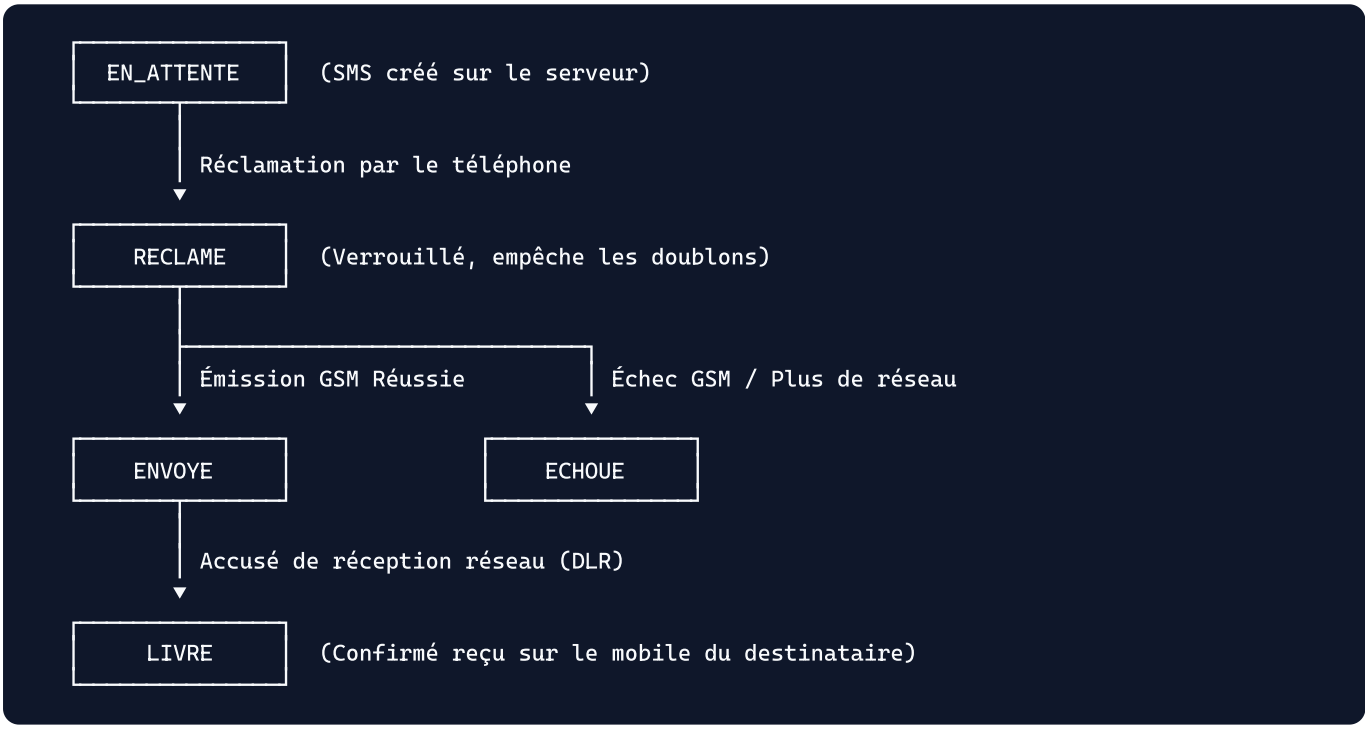


B. Séquence 2 : Réception d'un SMS Entrant & Déclenchement du Webhook (Inbound)

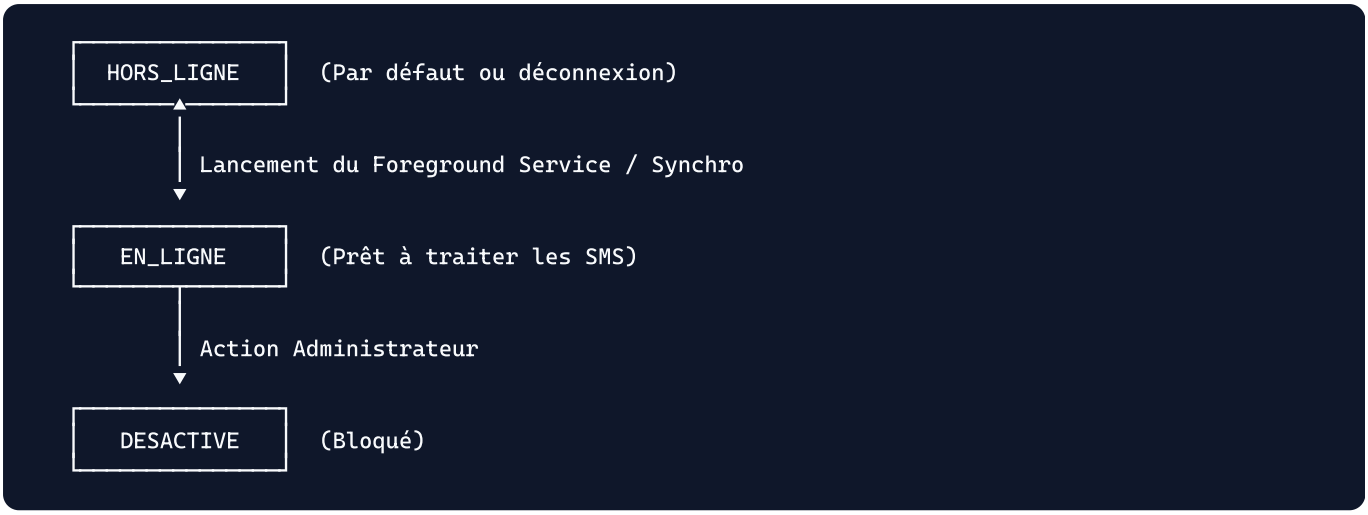


4. Diagrammes d'États (State Machine Diagram)

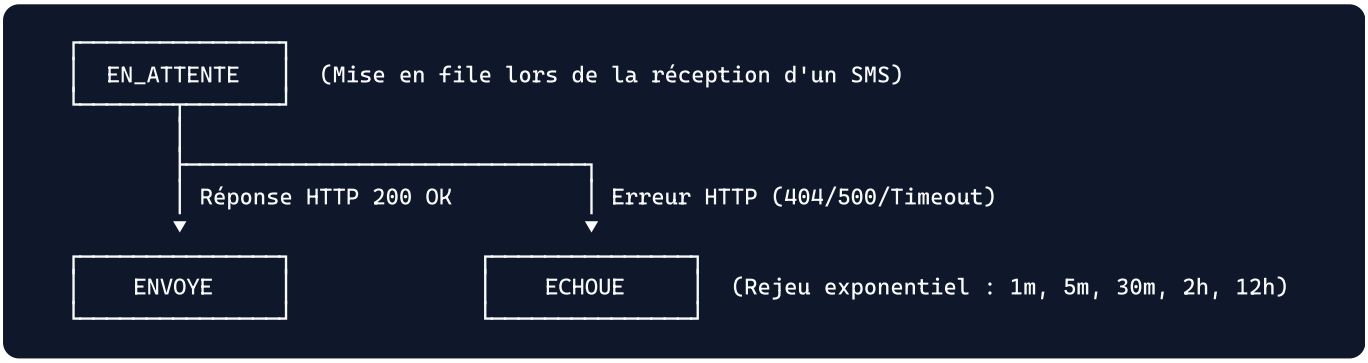
A. Cycle de Vie d'une Tâche SMS (`Tache`)



B. Cycle de Vie d'un Appareil (`Appareil`)



C. Cycle de Vie d'un Webhook (`Notification`)



5. Composants Logiciels & Paquets (Component Diagram)

- **Module Mobile Android (`com.mitia.smsgateway`)** :
  - `service.ServicePasserelleSms` : Foreground service d'arrière-plan.
  - `service.ServiceFcm` : Réception des notifications push.
  - `service.RecepteurSms` : Intercepteur de SMS entrants.
  - `data.sms.ExpediteurSms` : Émetteur GSM avec callback radio `PendingIntent`.
  - `data.sms.GestionnaireSim` : Gestion multi-SIM et auto-rotation.
  - `data.remote.ClientApi` : Client HTTP OkHttp pour communiquer avec Supabase.
  - `ui.views.*` : Vues Compose (Statut, Tâches, Journal, Paramètres, Scan QR).
- **Module Serveur Central (`sms-gateway-server`)** :
  - `app/api/sms/send` : Endpoint d'envoi d'SMS.
  - `app/api/devices/[id]/inbox` : Endpoint de réception des SMS entrants.
  - `lib/notifications.ts` : Gestionnaire de file d'attente et signatures HMAC Webhook.
  - `lib/envoi-push.ts` : Émetteur FCM Firebase Admin SDK.
  - `app/espace/*` : Dashboard web client.
  - `composants/GraphiqueConsommationQuotidienne.tsx` : Composant graphique de facturation.